

LQ蓝牙使用手册

LQ蓝牙使用手册

蓝牙模块简介

产品特点

接口说明

信号指示灯信息

使用说明

配对的方式

手动配对

上位机配对

AT指令配对

使用说明

主从模块使用

模块和手机的通信

蓝牙模块简介

蓝牙模块基于沁恒最新的蓝牙芯片，改芯片基于 RISC-V 架构的高性能微控制器，专为低功耗应用设计，广泛应用于物联网（IoT）、智能家居、穿戴设备等领域。它具备丰富的外设接口和强大的计算能力，同时支持蓝牙通信。

在蓝牙方面，

- **支持 Bluetooth 5.3:**

集成了蓝牙 5.3协议，支持更高的数据传输速度（最大2 Mbps），更远的通信距离（可达60米），以及更高效的广播功能。提供了更强的抗干扰能力，适合在复杂的无线环境下工作。

- **低功耗设计:**

蓝牙低功耗（BLE）是的核心优势之一，适用于电池供电的设备。其功耗非常低，可以延长电池使用寿命，满足智能穿戴设备、远程监控设备等场景的需求。

产品特点

- ① 性能强：采用2Mbps低功耗蓝牙BLE 通讯芯片
- ② 传输快：基于沁恒最新版的蓝牙芯片，配备了硬件堆栈区、快速中断入口，数据响应快
- ③ 低功耗：采用沁恒最新的低功耗蓝牙5.3芯片开发。
- ④ 使用方便：只有第一次需要配对，后面都是直接连接的。
- ⑤ 多模块不干扰：通过硬件地址连接模块，不会干扰其他正在通信的模块。
- ⑥ 配对简单：通过按键自动配对，不需要AT指令
- ⑦ 距离远：在空旷的地方，实测距离可到60M，在室内受墙体干扰会缩短距离。
- ⑧ 全双工：模式是全双工模块，可以边接收边发送。
- ⑨ 参数自定义：可以用过上位机自己修改参数，来适配自己的设备。

⑩ 实测设备：wind7、wind8、wind10、wind11和windPE都可以正常运行

⑪ 电源兼容好：自带稳压芯片，可以利用3-9V去供电。

接口说明

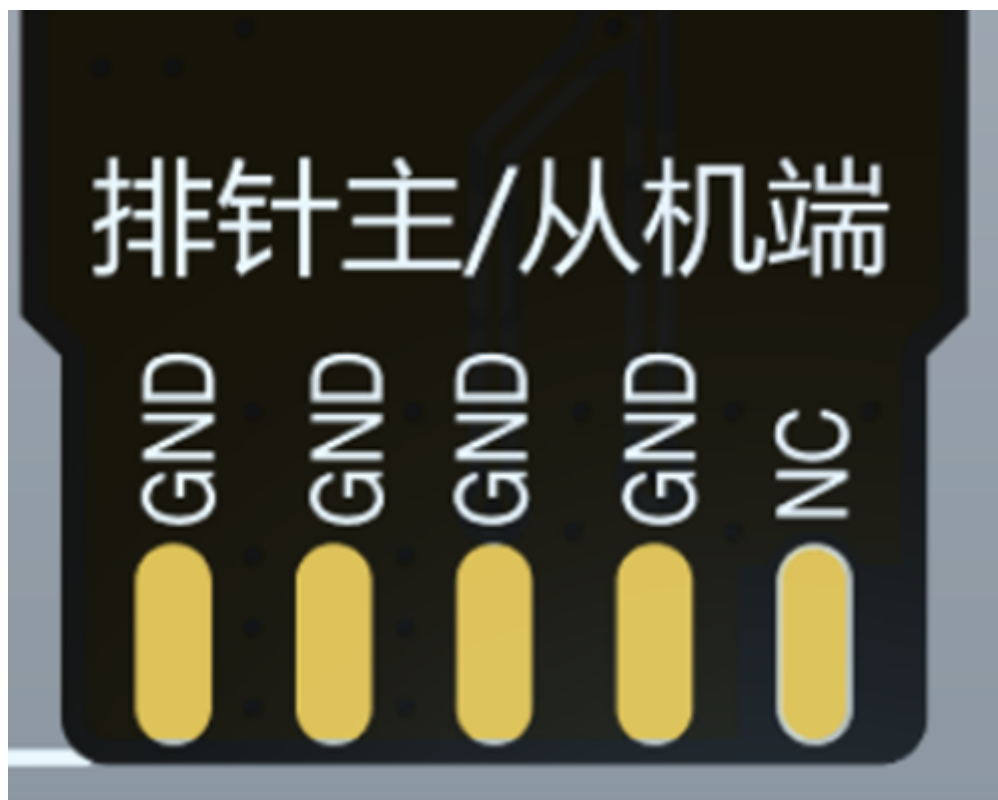
1. 蓝牙主机接口

双排2*5P插针式接口，如果主机连接电脑的话，需要一个USB转TTL

接口的功能如下

- 3-5V：这个是供电接口，需要外界3-5V的电源。
- GND：这个是GND接口，只需要连接一个就可以。
- TX：蓝牙模块数据输出口，这个接口去连接单片的RX口。
- RX：蓝牙模块数据输入口，这个接口去连接单片的TX口。



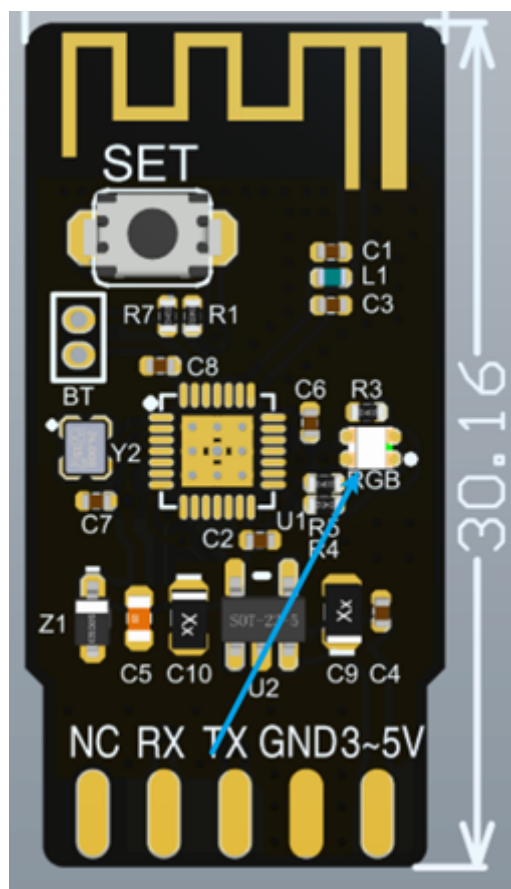


2. 蓝牙从机接口

USB接口，可直接插在电脑端或其他USB口使用。

信号指示灯信息

板载了一个RGB信号指示灯，指示模块处于的模式。



指示灯状态	标识的状态
红灯亮	设备供电正常，这个是电源指示灯
绿灯快速闪烁	设备进入配置模式
蓝灯闪烁	设备处于广播模式，寻找配对的模块。
绿灯常亮	模块配对完成
配对后的绿灯	配对后一直处于常亮，当有数据接收或者发送，蓝灯闪烁

使用说明

第一次拿到两个模块，需要进行模块配对，第一次配对成功后，后面的使用就可以直接上电就行了，不需要在进行配对了。

配对的方式

手动配对

- 先拿出任意一个模块，按着SET按键上电，蓝灯亮起就可以松手。
- 松手后蓝灯会快速闪烁，这个时候，再去按下SET按键，等待绿灯开始闪烁，此时这个模块就进入自动配对模式了。
- 然后拿出需要配对的模块，按着上面的操作重新进行一次。
- 等两个模块的绿灯不闪烁，变成常亮，说明配对已经完成了。
- 然后断电再次上电他们就会自动连接，就可以使用了。

上位机配对

- 首先打开上位，上位机如下图



- 分别拿着主机从机按按着SET按键上电连接电脑，需要先按着按键再去上电连接。（从机可以直接连接电脑，主机需要利用一个USB转TTL连接电脑）
- 连接好之后如下图。



- 如果要配对，只需要点击开始就可以了。
- 配置完成，下面会提示配置成功



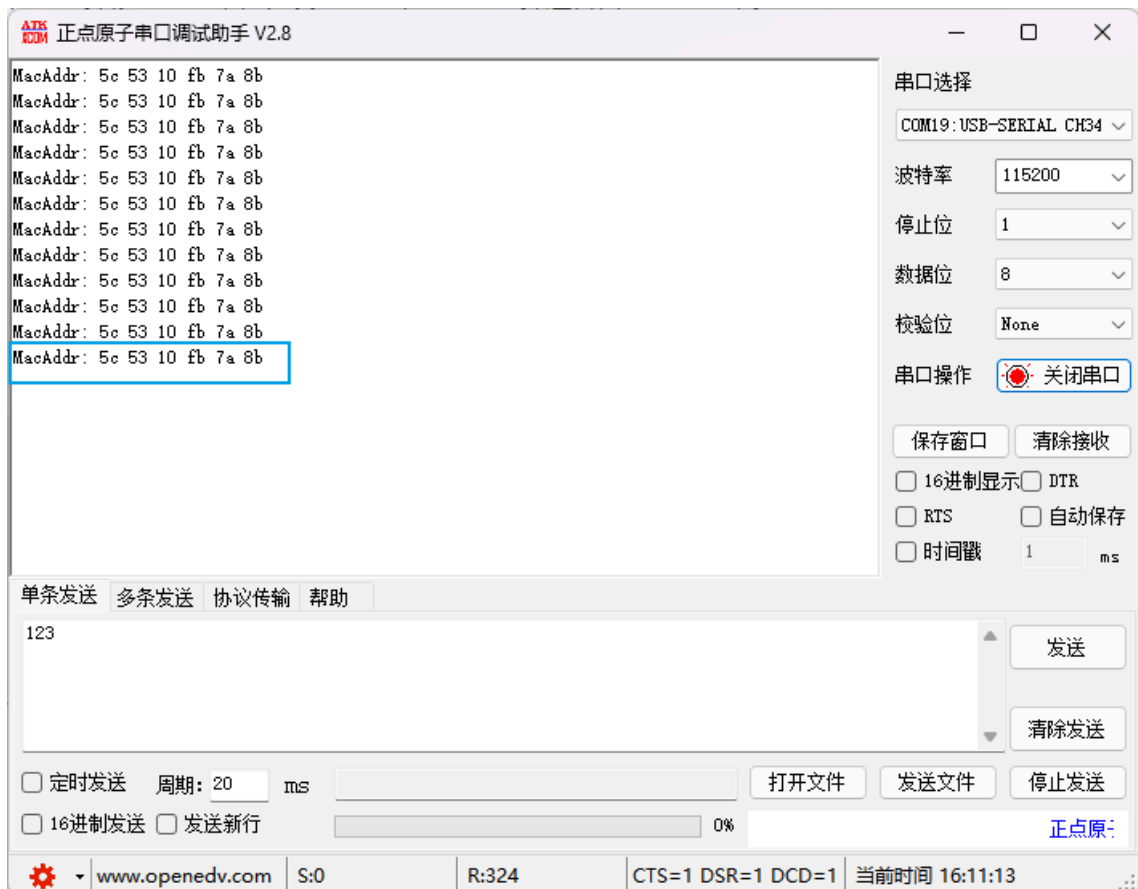
- 如果修改波特率，先选择修改波特率，在设置波特率的地方选择适合自己的波特率。



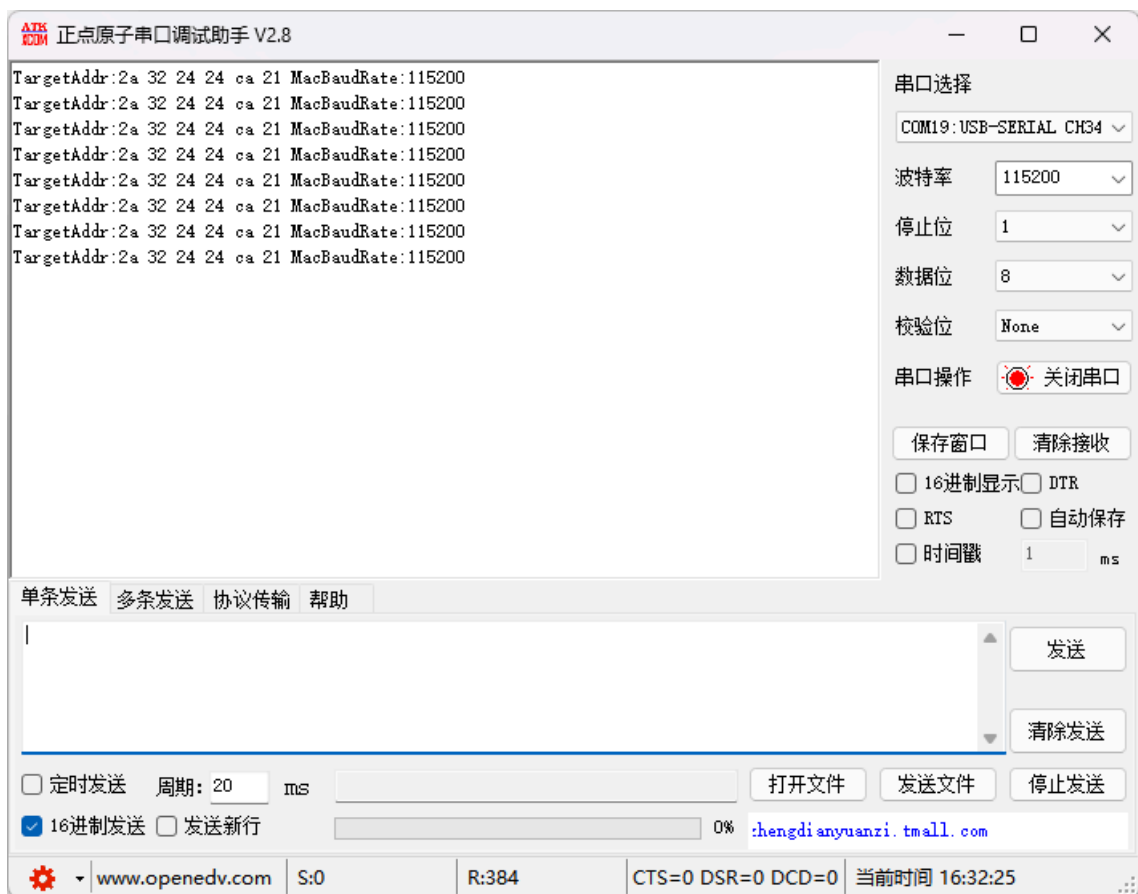
- 然后在点击开始就可以了

AT指令配对

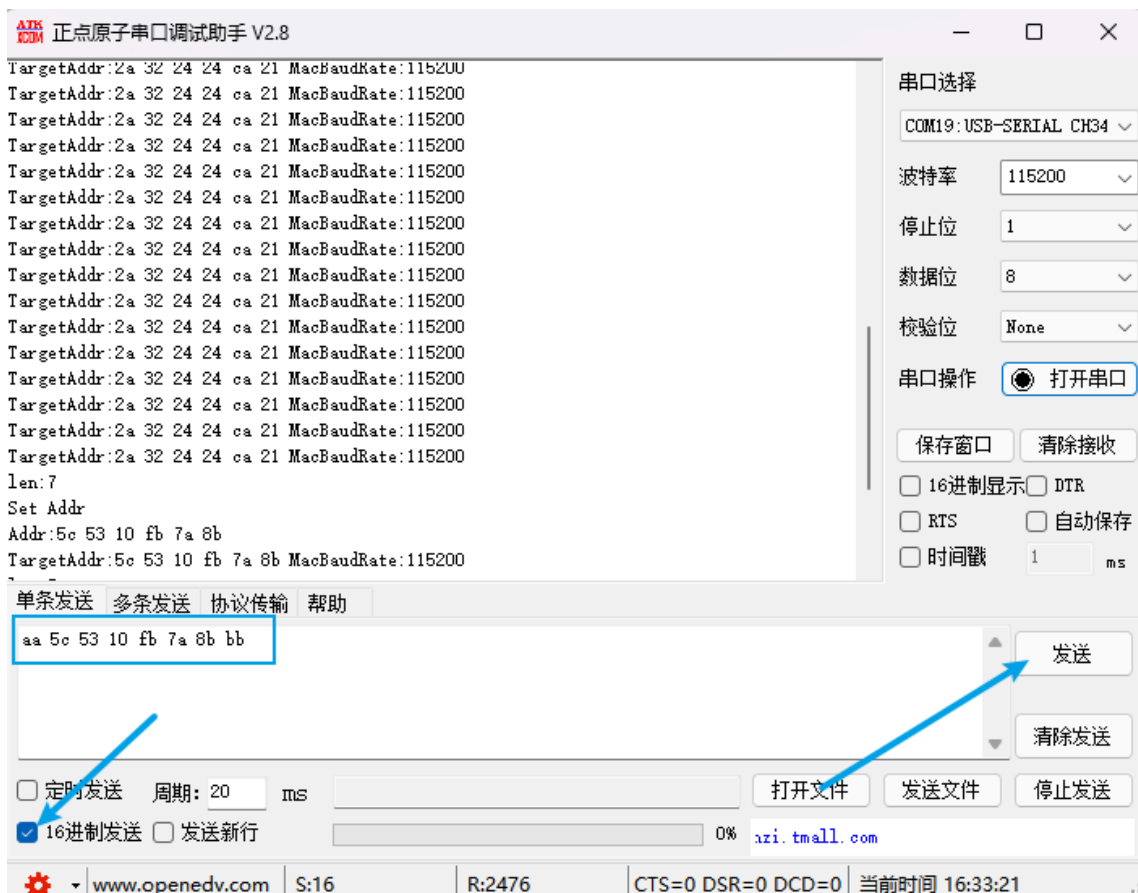
- 首先打开一个端口助手，波特率选择115200，从机按着SET按键上电。串口会收到返回的数据。



- 上面返回的是从机的MAC地址，这个相当于从机的信号地址，主机就是通过这个去连接从机的，我们只需要把主机的目标地址设置为这个就可以自动连接了。
- 主机连接一个USB转TTL，按着SET按键连接电脑。他会返回一些信息。



- TargetAddr: 这个后面的是目标设备的地址。
- MacBaudRate: 这个是蓝牙模式下的波特率。
- 我们要修改地址，只需要用16进制发送aa +地址+bb:
假设需要修改地址为5c 53 10 fb 7a 8b, 先改为十六进制发送，然后发送aa 5c 53 10 fb 7a 8b bb。

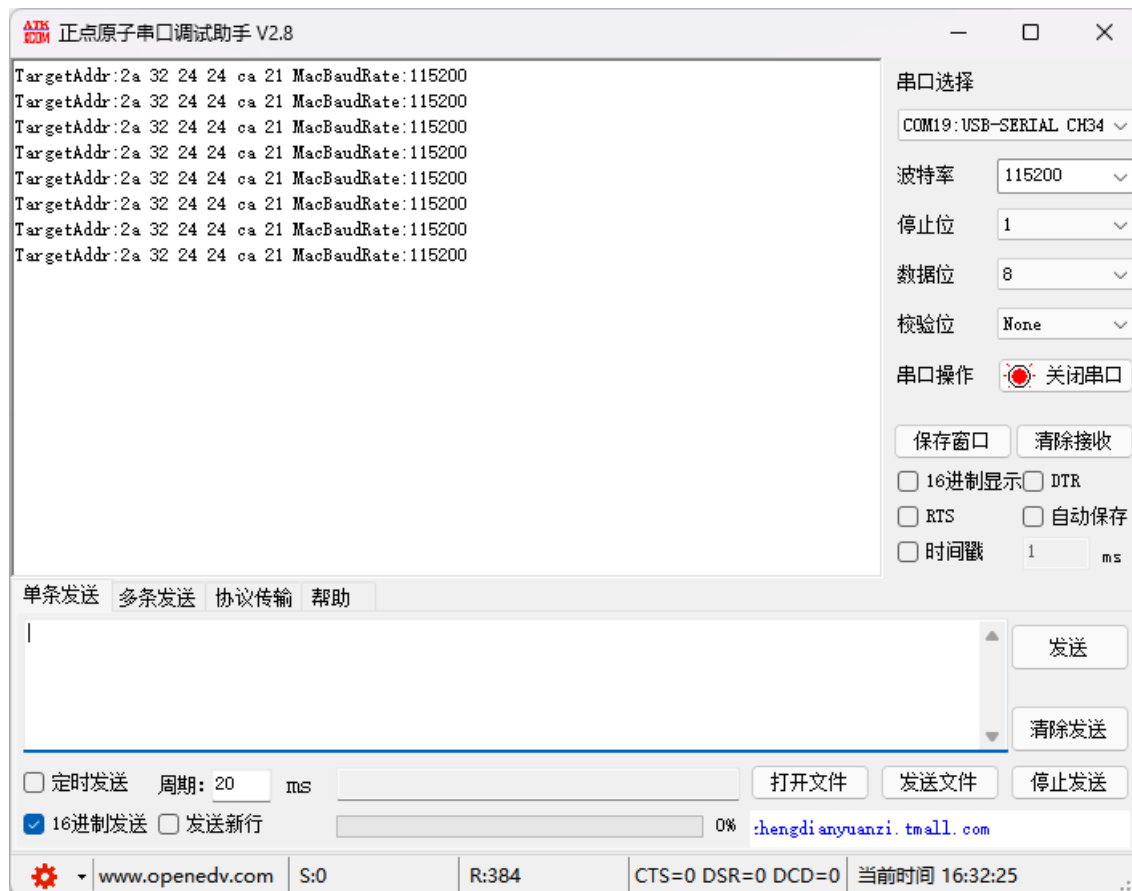


首先选择16进制发送，然后输出aa+地址+bb，然后点击发送，修改成功上面返回的地址会自动修改。

AT指令修改波特率

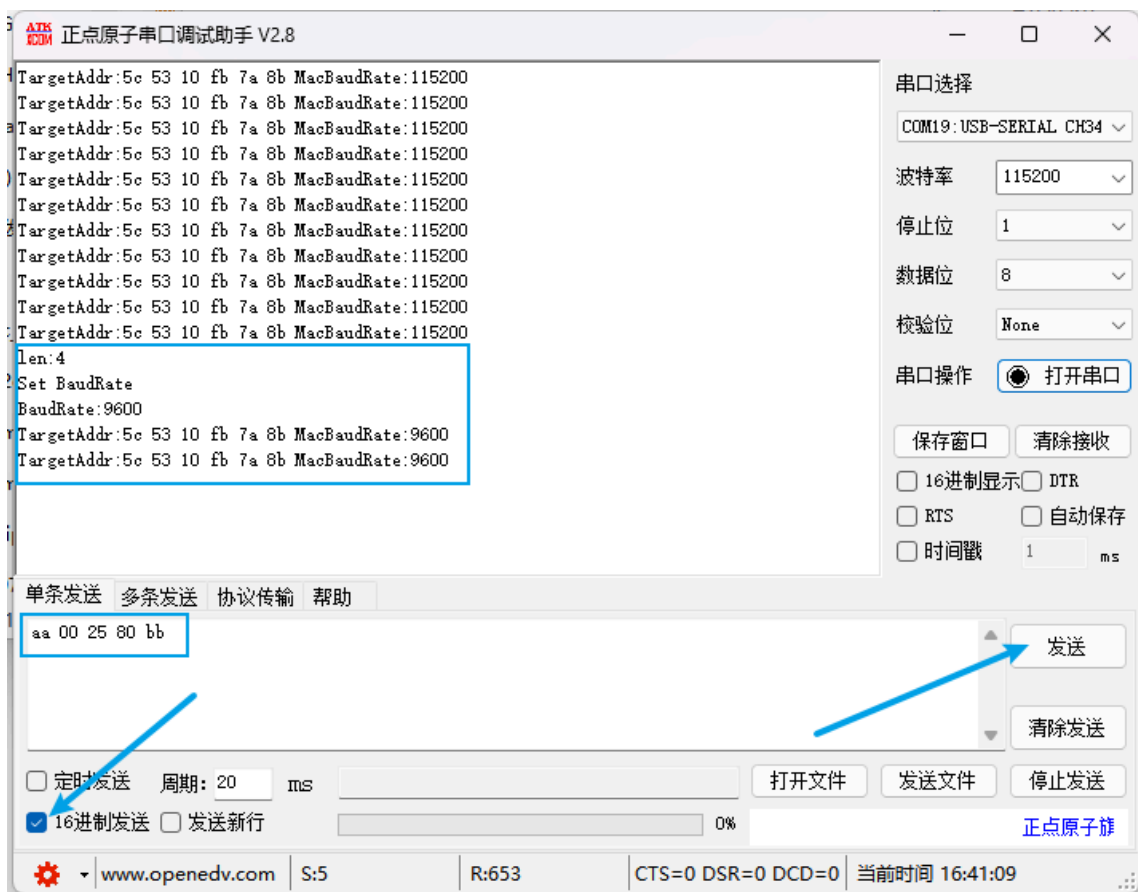
波特率只需要主机修改就行可以了，从机会根据主机自动修改。

首先打开一个端口助手，波特率选择115200，主机按着SET按键上电。串口会收到返回的数据。



可以看到当前波特率为115200，修改波特率的指令为：aa+波特率的十六进制+bb（也是用十六进制发送）

- 例如修改波特率为115200，115200对应的十六进制为1c200，就需要输入aa 01 c2 00 bb（注：aa和bb直接是三个数据，如果不够用0补齐）
- 例如修改波特率为9600，115200对应的十六进制为2580，就需要输入aa 00 25 80 bb
- 例如修改波特率为2000000，115200对应的十六进制为1e8480，就需要输入aa 1e 84 80 bb



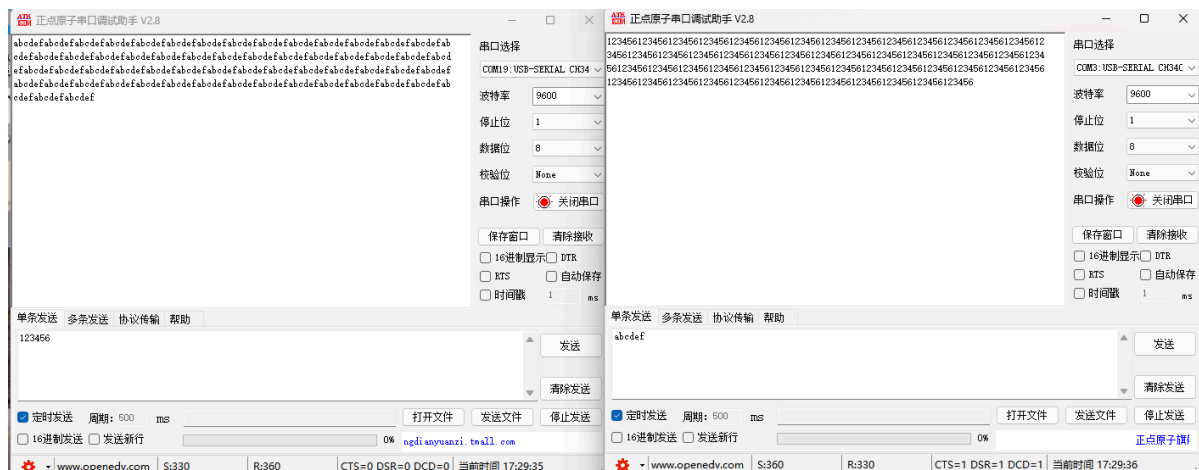
例如上面的修改波特率为9600，修改完串口会自动打印修改信息。

使用说明

主从模块使用

第一次使用电脑需要按着CH340驱动，两个模块配对好之后，从机直接插在电脑上面，主机通过usb转ttl插在电脑上面。然后打开两个串口

助手，他们之间就可以互相发消息了



模块和手机的通信

- 第一步：找到蓝牙，点击设置。



- 选择对应的服务地址
 - 点击第一个选项，选择箭头指向的服务地址



- 点击第二个选项，选择箭头指向的服务地址



- 点击第三个选项，选择箭头指向的服务地址



- 置好之后点击加号连接



- 连接好之后，就可以通信了

LQ208BLEM 已连接

Tx: 0B/s

Rx: 0B/s

Err: 0B/s

<- abc
<- abc
-> 123
-> 123
<- abc
-> 123
-> 123
<- abc
<- abc
<- abc
<- abc
-> 123
-> 123
-> 123
-> 123



abc



☐ HEX

☐ 自动重发

重发间隔(ms): 1000



设备连接



对话模式



专业测试



按钮控制



设置